

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

**FACULTATEA DE
MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ**



SPECIALIZAREA INFORMATICĂ

Lucrare de licență

MINILATTE

Absolvent

Bălan Liviu-Florin

Coordonator științific

Conf. Dr. Alexe Bogdan

Drd. Dumitriu Andrei

București, iunie 2026

Rezumat

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce vitae eros sit amet sem ornare varius. Duis eget felis eget risus posuere luctus. Integer odio metus, eleifend at nunc vitae, rutrum fermentum leo. Quisque rutrum vitae risus nec porta. Nunc eu orci euismod, ornare risus at, accumsan augue. Ut tincidunt pharetra convallis. Maecenas ut pretium ex. Morbi tellus dui, viverra quis augue at, tincidunt hendrerit orci. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam quis sollicitudin nunc. Sed sollicitudin purus dapibus mi fringilla, nec tincidunt nunc eleifend. Nam ut molestie erat. Integer eros dolor, viverra quis massa at, auctor.

Abstract

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce vitae eros sit amet sem ornare varius. Duis eget felis eget risus posuere luctus. Integer odio metus, eleifend at nunc vitae, rutrum fermentum leo. Quisque rutrum vitae risus nec porta. Nunc eu orci euismod, ornare risus at, accumsan augue. Ut tincidunt pharetra convallis. Maecenas ut pretium ex. Morbi tellus dui, viverra quis augue at, tincidunt hendrerit orci. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam quis sollicitudin nunc. Sed sollicitudin purus dapibus mi fringilla, nec tincidunt nunc eleifend. Nam ut molestie erat. Integer eros dolor, viverra quis massa at, auctor.

Cuprins

1	Introducere	6
2	Componenta Hardware	7
2.1	LattePanda Mu	7
2.2	Conexiuni - Diagramă Bloc	8
2.3	Design	10
2.3.1	Consum de curent	10
2.3.2	Perechi Diferențiale	11
2.4	Matrice LED	12
2.5	Carcasa	13
2.6	Asamblare	13
2.7	Testare și depanare	15
3	Concluzii	17
	Bibliografie	18

Listă de figuri

1.1	Formă finală. PCB-ul asamblat.	6
2.1	Port-urile PCB-ului	8
2.2	Diagramă bloc a sistemului MiniLatte. Prezintă interconexiunile între modulul LattePanda Mu și componentele periferice.	9
2.3	Plan de curent cu o lățime de 7,3mm.	11
2.4	Corecții ale Intra si Inter Pair Skew	12
2.5	Matrice Led.	12
2.6	Cele 2 părți ale carcasei	13
2.7	Matrice Led în timpul asamblării.	13
2.8	PCB-ul principal în timpul asamblării în timpul asamblării.	14
2.9	Cele 2 părți ale carcasei	16
2.10	fix MOSFETS	16

Lista de abrevieri

PCIe Peripheral Component Interconnect Express

HDMI High-Definition Multimedia Interface

HDAudio High Definition Audio

NVMe Non-Volatile Memory Express

SSD Solid State Drive

PCB Printed Circuit Board

SD Secure Digital

DDR Double Data Rate

PD Power Delivery

Capitolul 1

Introducere

În acest capitol se prezintă contextul proiectului, obiectivele urmărite și motivația alegerii platformei hardware. Lucrarea vizează dezvoltarea unui sistem compact și performant, capabil să ruleze aplicații complexe într-un format redus, utilizând arhitectura x86 modernă pentru a asigura compatibilitatea cu o gamă largă de soluții software.



Figura 1.1: Formă finală. PCB-ul asamblat.

Capitolul 2

Componenta Hardware

2.1 LattePanda Mu

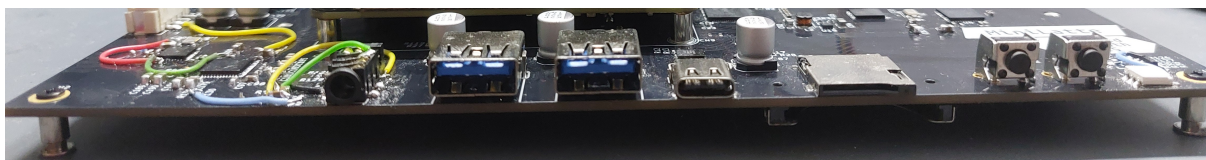
LattePanda Mu reprezintă un modul de calcul de înaltă performanță, cu dimensiuni comparabile cu cele ale unui card bancar, proiectat de compania DFRobot. Conceptul principal al acestui modul este de a facilita integrarea în produse hardware customizate, fiind pretabil atât pentru proiecte de tip hobby, cât și pentru aplicații industriale.

Seria actuală cuprinde modele cu diferite configurații de procesoare și memorie, acestea menținând intercompatibilitatea la nivel de pinout. Modulul este proiectat pentru a fi inserat într-o placă de bază (carrier board) folosind un slot standard SO-DIMM Double Data Rate (DDR)4. Această alegere constructivă este justificată de densitatea mare de pini, necesară pentru a expune numeroasele interfețe de comunicare către placa purtătoare.

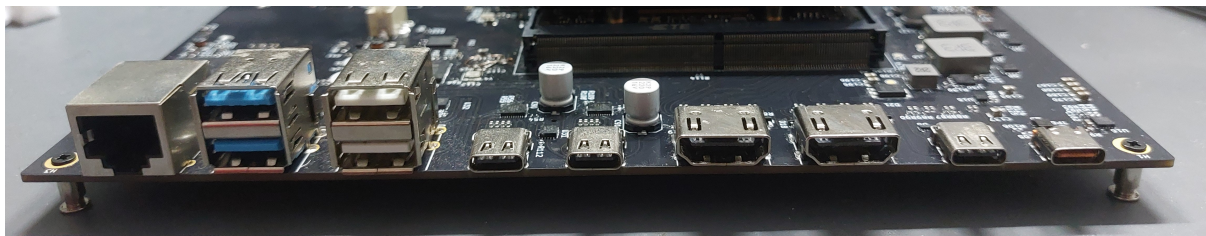
Flexibilitatea platformei este sporită de posibilitatea modificării BIOS-ului, permițând utilizatorului să configureze alocarea liniilor de date pentru a prioritiza, după caz, numărul de sloturi Peripheral Component Interconnect Express (PCIe) sau porturile USB disponibile. Specificațiile tehnice ale unității utilizate în prezenta lucrare sunt următoarele:

În ceea ce privește conectivitatea, configurația aleasă pentru acest sistem include:

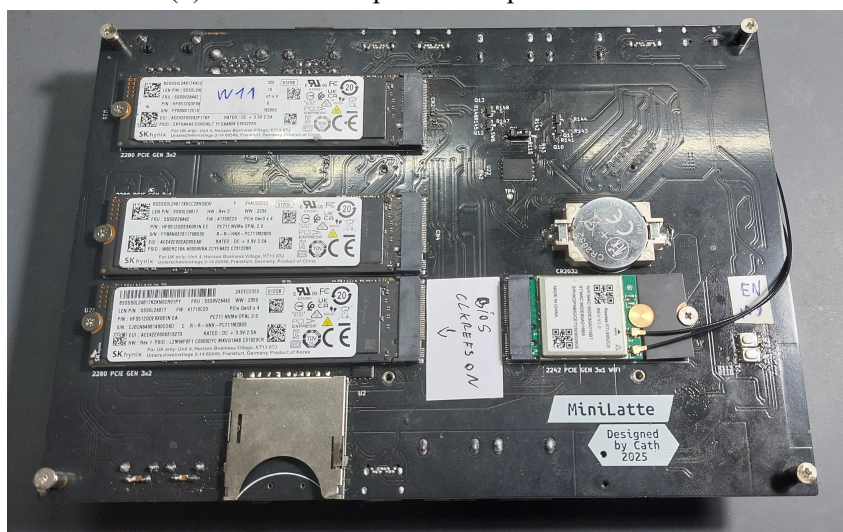
- 2 porturi USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps);
- 2 ieșiri video High-Definition Multimedia Interface (HDMI) 2.0;
- DisplayPort 1.4 prin interfața USB-C;



(a) Port-urile din partea din față a PCB-ului



(b) Port-urile din partea din spate a PCB-ului



(c) Port-urile de pe spatele PCB-ului

Figura 2.1: Port-urile PCB-ului

- 7 linii PCIe Gen 3.

2.2 Conexiuni - Diagramă Bloc

În această secțiune sunt descrise conexiunile și este explicată diagrama bloc din Figura 2.2. Sistemul utilizează standardul *USB Power Delivery (PD)* pentru alimentare. Această soluție a fost aleasă datorită costului redus și a disponibilității ridicate pe piață a surselor compatibile. Fiind un standard universal și nu unul proprietar, acesta oferă flexibilitate maximă în alegerea alimentatorului și facilitează înlocuirea rapidă a acestuia în caz de necesitate. Toate conexiunile sunt realizate intern, la nivelul plăcii de bază, pentru a reduce latențele și a crește fiabilitatea.

Pentru extinderea capacităților de conectare a perifericelor, au fost integrate două hub-uri

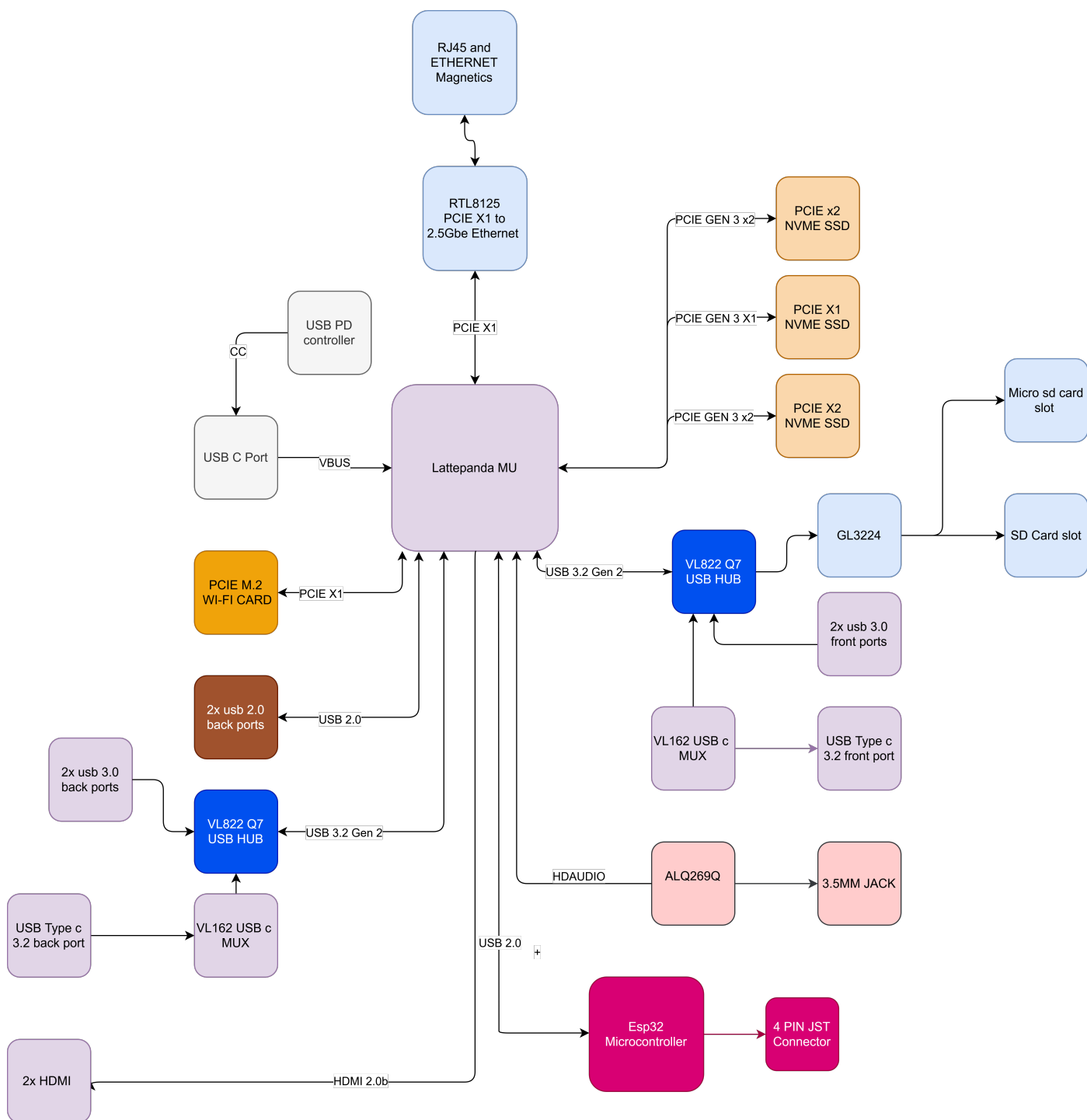


Figura 2.2: Diagramă bloc a sistemului MiniLatte. Prezintă interconexiunile între modulul LattePanda Mu și componentele periferice.

USB care pun la dispoziție 4 porturi USB 3.2 Gen 2. În ceea ce privește conectivitatea la rețea, sistemul oferă două posibilități distincte, ambele bazate pe magistrala PCIe Gen 3:

1. **Wireless:** prin intermediul unui modul Wi-Fi instalat în slotul dedicat de pe placa de bază;
2. **Ethernet:** utilizând controlerul *Realtek RTL8125*, care suportă viteze de transfer de până la 2.5 Gbps via PCIe Gen 3.

Capacitatea de stocare poate fi extinsă considerabil prin cele trei sloturi destinate unităților Solid State Drive (SSD) M.2 Non-Volatile Memory Express (NVMe). Suplimentar, la unul dintre hub-urile USB este conectat un cititor de carduri dual Secure Digital (SD), utilizând lățimea de bandă oferită de interfața USB 3.2 Gen 2.

Pe partea de procesare audio, sistemul utilizează un cip *ALC269Q* ce comunică prin protocolul *High Definition Audio (HDAudio)*. Semnalul video este distribuit prin trei porturi digitale: două HDMI 2.0 și un DisplayPort 1.4 (via USB-C).

2.3 Design

Placa de bază pentru acest modul a fost proiectată folosind Kicad 9, folosind ca bază documentația dată de creatorii modulului, dar și ținând cont de regulile de proiectare atât pe partea de diagrame electrice dar și pe partea de design de circuit integrat imprimat (Printed Circuit Board (PCB)).

2.3.1 Consum de curent

Din cauza conectivității bogate, un lucru important în acest design a fost proiectarea în jurul consumului de curent atât a modulului LattePanda Mu dar și componentelor de pe placa și a diverselor dispozitive conectate. Cum am menționat anterior, modulul este alimentat printr-un port USB Type C prin protocolul USB PD, am folosit un chip HUSB238 pentru a comunica prin acest protocol cu încărcătorul conectat și pentru a cere 20V 3,25A (65W) care este o valoare standard pentru acest protocol. Aceasta tensiune este coborâtă la 17,5V pentru modulul LattePanda Mu folosind regulatorul TPS54561, consumul modulului fiind de 10-15W. De asemenea tensiunea mai este coborâtă la 3,3V respectiv 5V folosind chip-ul TPS51275. Planele de alimentare

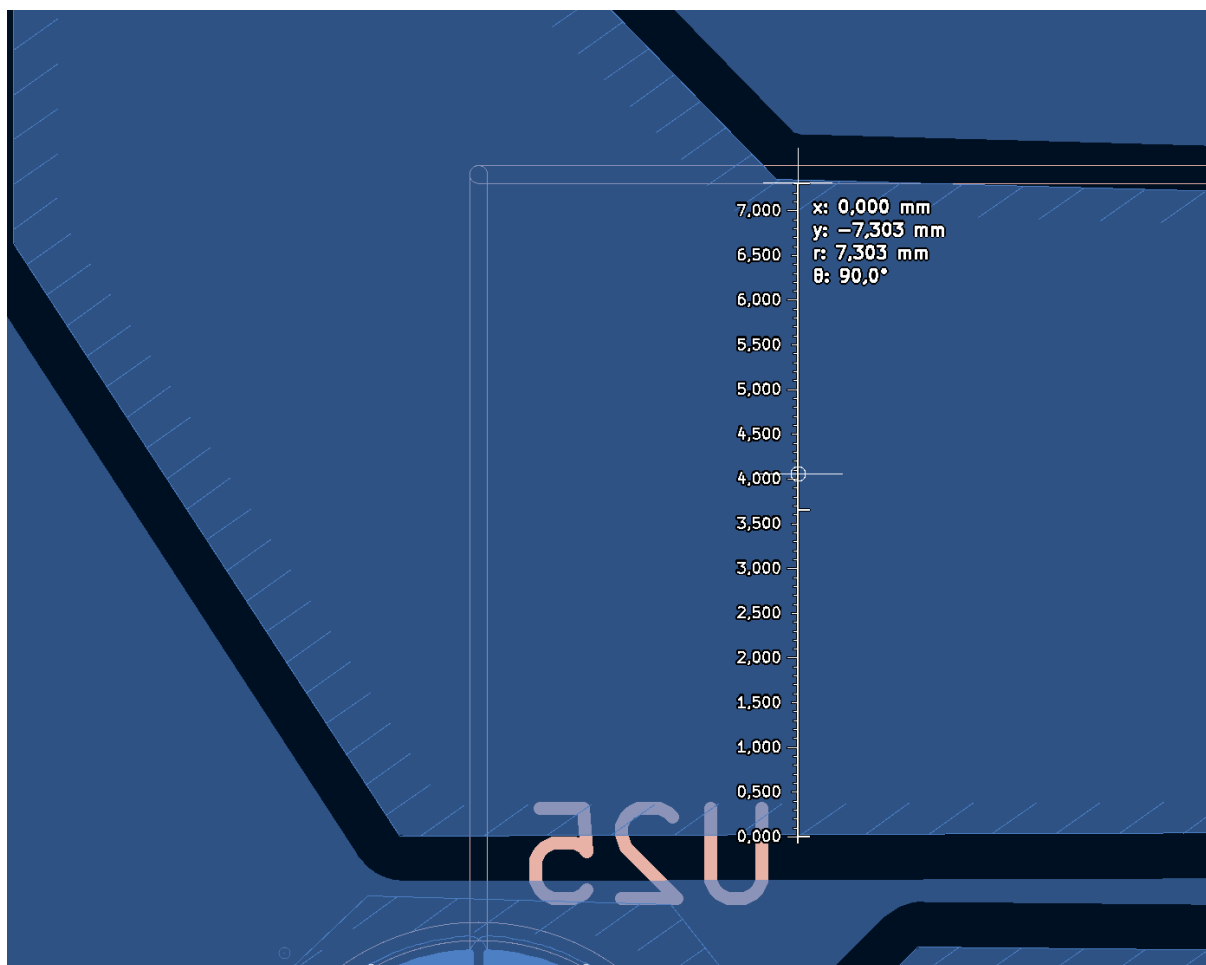
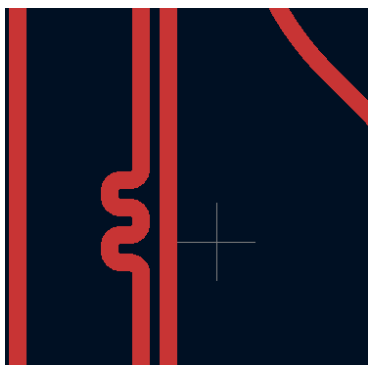


Figura 2.3: Plan de curent cu o lățime de 7,3mm.

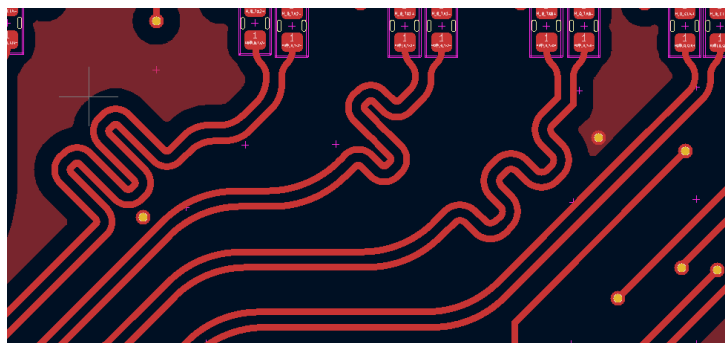
sunt foarte late, fiind nevoie de zone foarte late pentru a conduce curentul necesar. Acestea sunt 7-7,5mm 2.3 după ieșirea din regulatorul de tensiune și după se îngustează din ce în ce mai tare, după ce trec de componentele cu consum mai mare. Pentru tensiunea de 3,3v acestea sunt cele 3 SSD-uri iar pentru cea de 5v sunt porturile USB care pot consuma până la 0,5A pentru porturile USB 2.0 și 0,9A pentru Porturile USB 3.0 și Type C, acestea fiind monitorizate constant de mai multe chip-uri TPS2561 care pot să întrerupă curent către portul USB dacă detectează un consum prea mare de curent.

2.3.2 Perechi Diferențiale

Perechile diferențiale sunt principala metoda în care sunt transmise date la viteze mari, marea majoritate a protocoalelor de comunicare moderne cum ar fi HDMI, USB, PCIe folosesc acest mod de transmitere de date. În proiectare de PCB-uri, magistralele diferențiale reprezintă două



(a) Corecție a Intra Pair Skew pe o Perechi diferențială PCIe



(b) Corecție a Inter Pair Skew pe cele 4 Perechi diferențiale ale unui port HDMI

Figura 2.4: Corecții ale Intra si Inter Pair Skew



Figura 2.5: Matrice Led.

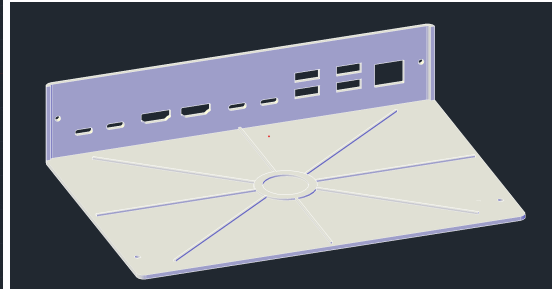
linii paralele cu o lungime egală și cu o distanță foarte mică între ele, exista o toleranță între diferența de lungime a acestor linii (Intra-pair Skew 2.4a) , acesta este de exemplu 0.125mm pentru USB 3.0 [1]. Unele protocoale precum HDMI si DisplayPort care folosesc mai multe linii pentru output video trimit date sincron pe toate liniile, iar toate perechiile de linii trebuie sa fie egale ca lungime (Inter-Pair Skew 2.4b)

2.4 Matrice LED

Mini PC-ul vine echipat cu o matrice LED 2.5 compusa din 220 LED-uri adresabile RGB cu driver WS2812C, acestea au nevoie doar de un pin de input și sunt legate în serie, acestea formând o matrice 44x5. Acestea sunt controlate de un Microcontroller ESP32-C3 care comunica cu modulul LattePanda prin usb, iar microcontrollerul fiind plasat direct pe Placa de bază.



(a) Partea frontală a carcasei



(b) Partea din spate a carcasei

Figura 2.6: Cele 2 părți ale carcasei

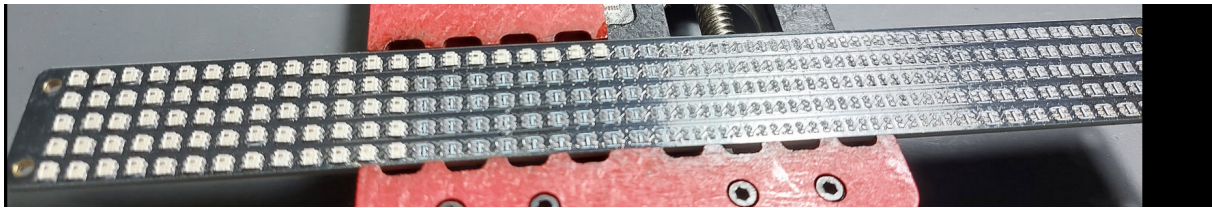


Figura 2.7: Matrice Led în timpul asamblării.

2.5 Carcasa

Pentru a monta cele două PCB-uri am proiectat o carcasă folosind AutoCAD, aceasta este formată din 2 piese principale printate 3d folosind filament PLA, un schelet ce include partea din față, lateralele și partea superioară 2.6a, apoi un capac pentru partea inferioară și spate 2.6b. Cele 2 PCB-uri sunt montate pe schelet, acesta incluzând și un panou de difuzie printat cu filament translucid PETG.

2.6 Asamblare

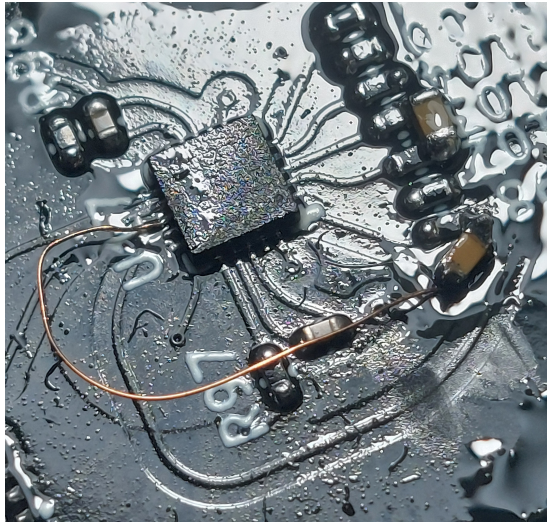
Pentru a asambla componentele pe PCB am folosit șabloane din oțel inoxidabil, taiate la laser, aceasta fiind produsă odată cu PCB-ul, cu aceste șabloane am aplicat o pastă de fludor și am plasat fiecare componentă pe placă, începând cu matricea LED 2.7 care are 220 LED-uri, apoi continuând cu PCB-ul principal 2.8, acesta având în jur de 500 de componente, dintre care
TODO



Figura 2.8: PCB-ul principal în timpul asamblării în timpul asamblării.

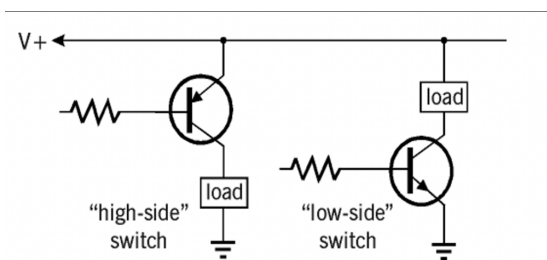
2.7 Testare și depanare

Toate defectele care o să fie menționate au fost remediate în programul de proiectare a pcb-ului, dar din cauza costului acesta nu a fost trimis în producție. După asamblarea plăcii am început testarea ei, prima problemă fiind că regulatorul de la 20v la 5v/3,3v nu pornea (acesta porneste și regulatorul de 17,5v care este folosit de modulul principal așa că nici el nu a pornit). Problema fiind lipsa unor condensatoare pe LDO (Linear DropOut Regulator) folosite de chip în faza sa inițială, până pornește convertorul DC-DC, pentru a lipii un condensator a trebuit să trag un fir de pe pin-ul chipului la un condensator plasat ulterior pe placă 2.9a. Ulterior placa a pornit și a intrat în windows, după câteva teste am observat alte probleme, un slot NVME nu funcționa (avea un pin care nu era lipit bine), chip-ul de internet nu pornea (avea nevoie de un pull up pe unul dintre pini și a trebuit să leg de asemenea un fir), de asemenea am observat un timp lung pentru a calculatorului de a trece de BIOS, am observat că acest lucru era pentru că legasem liniile de usb 3.2 gen 2 către hub-ul USB invers, acestea trebuiau legate RX-TX, TX-RX dar eu le-am legat RX-RX, TX-TX, fiind obișnuit cu topologia între un chip și un port, nu cea între chip-uri. Aceasta problema a fost de asemenea rezolvată prin legarea unor fire 2.9b. Altă problemă pe care am întâmpinat-o a fost LED-ul RGB din partea din față a plăcii care luminează în funcție de starea calculatorului: Roșu - Oprit, Galben - StandBy, Alb - Aprins. Acesta luminând roșu mereu după conectarea la curent a plăcii, și luminând Galben și Alb folosind 2 semnale primite de la modul, eroarea de proiectare fiind modul în care am folosit tranzistorii pentru a aprinde respectivele culori, am folosit un MOSFET de tip N pentru high side switching atunci când tensiunea în poartă era similară sau chiar mai mică decât tensiunea de Drenă-Sursa, pentru acest lucru se folosește Low Side Switching unde tensiunea de poartă în acest caz este 3,3v și tensiunea drena- poarta este 0v reprezentând tensiunea de între rezistorul de după led și GND.

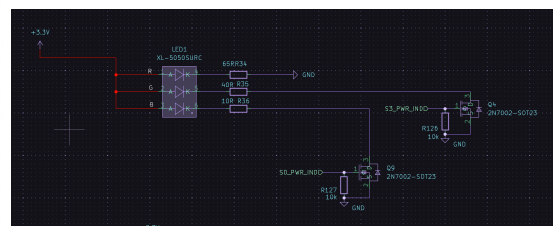


(a) Firul ce leaga unul dintre LDO-uri de un condensator. TODO BETTER PICTURE (b) Firul USB RX-TX TX-RX. TODO BETTER PICTURE

Figura 2.9: Cele 2 părți ale carcasei



(a) Low Side vs High Side Switching



(b) Firul USB RX-TX TX-RX. TODO BETTER PICTURE

Figura 2.10: fix MOSFETS

Capitolul 3

Concluzii

Bibliografie

- [1] Texas Instruments, *High-Speed Layout Guidelines for Signal Conditioners and USB Hubs*, 2025, URL: <https://www.ti.com/lit/an/slla414a/slla414a.pdf>, (accessed: 24.03.2026).